

ĐIỆN TỪ VÀ QUANG

Mã MH: PHY00002

GV: TS. BÙI THỊ NGỌC OANH

Khoa Vật lý – VLKT, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Email: btnoanh@hcmus.edu.vn

CHƯƠNG 1

TĨNH ĐIỆN TRƯỜNG TRONG CHÂN KHÔNG

Trường tĩnh điện được tạo ra bởi các điện tích cố định xung quanh nó

1.1. Điện tích

1.2. Định luật Coulomb

1.3. Điện trường

1.4. Điện thông – Định luật Gauss.

1.5. Điện thế

1.6. Mối liên hệ giữa E và V

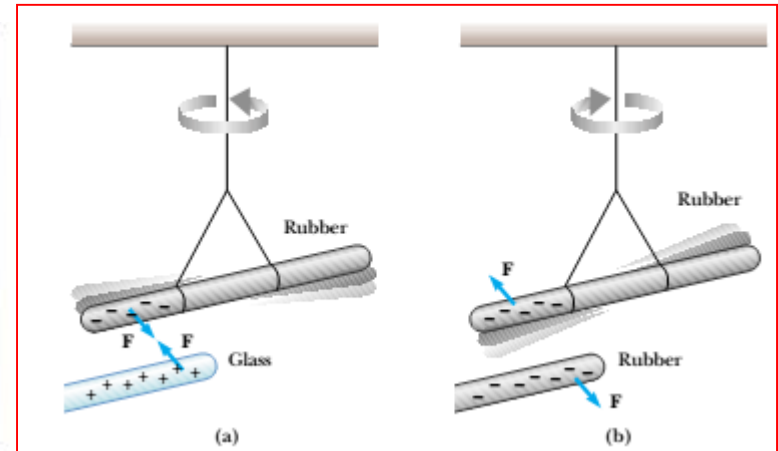


Xem video : **Quả cầu Van De Graaff**

<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=xvWJeXFRGDg>

1.1. ĐIỆN TÍCH

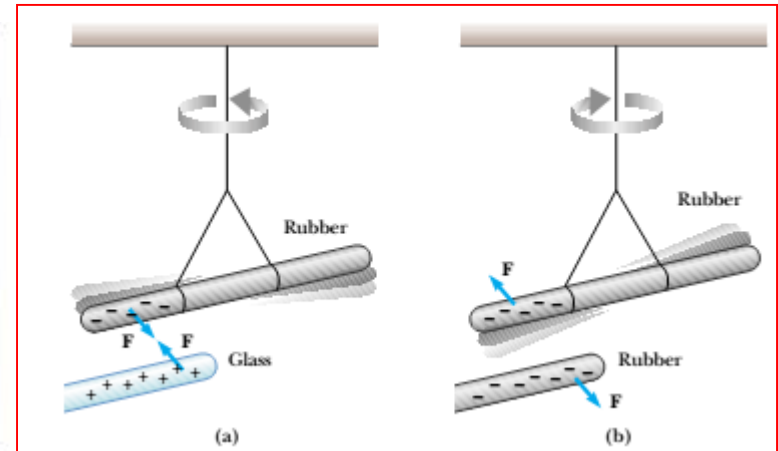
1. Các khái niệm



- **Franklin** (1706 – 1790)
 - Có 02 loại điện tích: DƯƠNG (+) và ÂM (-)
 - Hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau và khác dấu thì hút nhau.
 - Trong một hệ cô lập, điện tích luôn bảo toàn.

1.1. ĐIỆN TÍCH

1. Các khái niệm



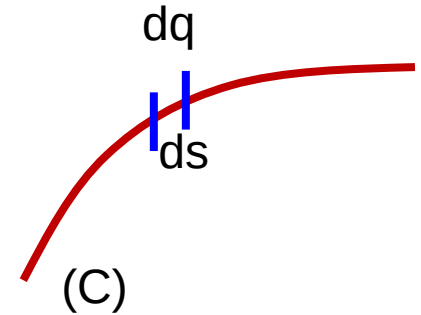
- **Robert Millikan** (1868 – 1953):
 - $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$: điện tích cơ bản hay gọi là điện tích nguyên tố
 - Điện tích của một vật bị nhiễm điện (hay lượng tử hóa): luôn bằng bội số nguyên lần điện tích cơ bản: $q = \pm Ne$.
 - Định luật bảo toàn điện tích: “Hệ cô lập thì điện tích của hệ được bảo toàn”
 - Điện tích của một vật bất kỳ: $q = (n_1 - n_2)e$.
 - n_1 : số điện tích (+)
 - n_2 : số điện tích (-)

1.1. ĐIỆN TÍCH

2. Sự phân bố điện tích của một vật mang điện

a) Điện tích điểm

Điện tích tập trung trong một miền có kích thước nhỏ so với khoảng cách từ miền đó đến điểm muốn quan sát.

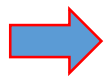


b) Điện tích dài

Điện tích phân bố theo chiều dài l

Mật độ điện dài:

$$\lambda = \frac{dq}{ds} \quad (\text{C/m})$$



Tính điện tích:

$$dq = \lambda ds$$



$$q = \int_{(C)} \lambda ds$$

Nếu điện tích phân bố đều trên dây thì
($\lambda = \text{const}$)

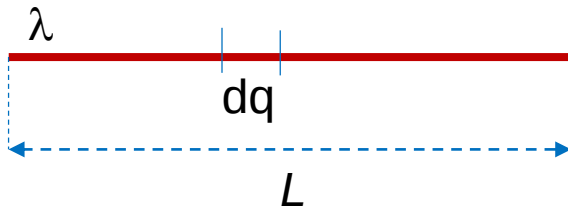
$$q = \lambda \int_{(C)} ds$$

1.1. ĐIỆN TÍCH

2. Sự phân bố điện tích của một vật mang điện

Ví dụ 1.1: Cho một sợi dây dài $L = 1$ m mang điện tích phân bố đều với mật độ điện dài $\lambda = 1,5 \cdot 10^{-4}$ C/m (Xem hình vẽ). Tính điện tích của dây.

Bài giải



❖ Thay số:

$$q = 1,5 \cdot 10^{-4} \times 1 = 1,5 \cdot 10^{-4} \text{ C}$$

❖ Trên dây, lấy 1 phần tử chiều dài dx tương đương với phần tử điện tích dq

❖ Ta có:

$$dq = \lambda dx \quad \rightarrow \quad q = \int_0^L \lambda dx$$

❖ Do điện tích phân bố đều nên ($\lambda = \text{const}$)

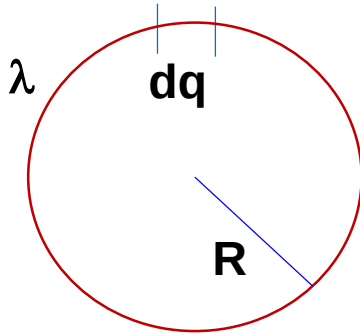
$$q = \int_0^L \lambda dx = \lambda L$$

1.1. ĐIỆN TÍCH

2. Sự phân bố điện tích của một vật mang điện

Ví dụ 1.2: Cho một đường tròn bán kính $R = 20 \text{ cm}$ mang điện đều với mật độ điện dài $\lambda = 200 \text{ nC/m}$. Tính điện tích của đường tròn.

Bài giải



❖ Trên đường tròn, lấy 1 phần tử chiều dài ds tương đương với phần tử điện tích dq

❖ Ta có: $dq = \lambda ds \Rightarrow q = \int_0^{2\pi R} \lambda ds$

❖ Do điện tích phân bố đều nên

$$q = \lambda \int_0^{2\pi R} ds = 2\pi R \lambda$$

❖ Thay số:

$$q = 2\pi \cdot 0,2 \times 200 \cdot 10^{-9} = 2,5 \cdot 10^{-7} \text{ C}$$

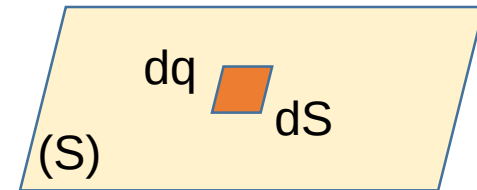
1.1. ĐIỆN TÍCH

2. Sự phân bố điện tích của một vật mang điện

c) Điện tích mặt

Mật độ điện tích mặt:

$$\sigma = \frac{dq}{dS} \quad (\text{C/m}^2)$$



Điện tích của mặt phẳng

$$dq = \sigma dS \Rightarrow q = \int_{(S)} \sigma dS$$

❖ Nếu điện tích phân bố đều trên mặt phẳng thì

$$q = \sigma \int_{(S)} dS = \sigma S$$

1.1. ĐIỆN TÍCH

2. Sự phân bố điện tích của một vật mang điện

Ví dụ 1.3: Một mặt phẳng hình chữ nhật kích thước 2m x 3 m mang điện đều với mật độ điện mặt $\sigma = 2 \mu\text{C}/\text{m}^2$. Tính điện tích của mặt phẳng.

Bài giải:

❖ Do mặt phẳng mang điện tích đều nên ta có:

$$q = \sigma S$$

Đáp số: 12 μC

Ví dụ 1.4: Một mặt cầu bán kính $R = 20 \text{ cm}$ mang điện đều với mật độ điện mặt $\sigma = 2 \mu\text{C}/\text{m}^2$. Tính điện tích của mặt cầu.

Bài giải:

❖ Do mặt cầu mang điện tích đều nên ta có:

$$q = \sigma S = \sigma 4\pi R^2 = 2 \cdot 10^{-6} \times 4\pi \times 0,2^2 = \dots \cdot 10^{-6} \text{ C} = \dots \mu\text{C}$$

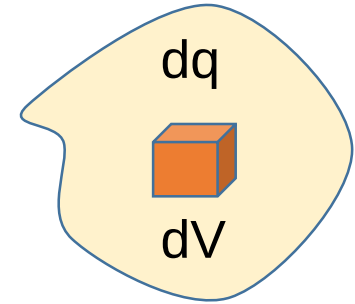
$$\text{Diện tích mặt cầu: } S = 4\pi R^2$$

1.1. ĐIỆN TÍCH

2. Sự phân bố điện tích của một vật mang điện

d) Điện tích khối

Điện tích phân bố trong miền không gian có thể tích V :



Mật độ điện khối:

$$\rho = \frac{dq}{dV} \quad (\text{C/m}^3)$$



Điện tích của khối cầu

$$dq = \rho dV \Rightarrow q = \int_{(V)} \rho dV$$

❖ Nếu điện tích phân bố đều trong **KHỐI CẦU** thì

$$q = \rho \int_{(V)} dV = \rho V$$

1.1. ĐIỆN TÍCH

2. Sự phân bố điện tích của một vật mang điện

Ví dụ 1.5: Một khối cầu bán kính $R = 30 \text{ cm}$ mang điện tích $Q = 200 \text{ nC}$. Sau khi được gia công, khối cầu ban đầu nhỏ lại thành 1 khối cầu bán kính $r = 10 \text{ cm}$. Tính điện tích Q' của khối cầu nhỏ.

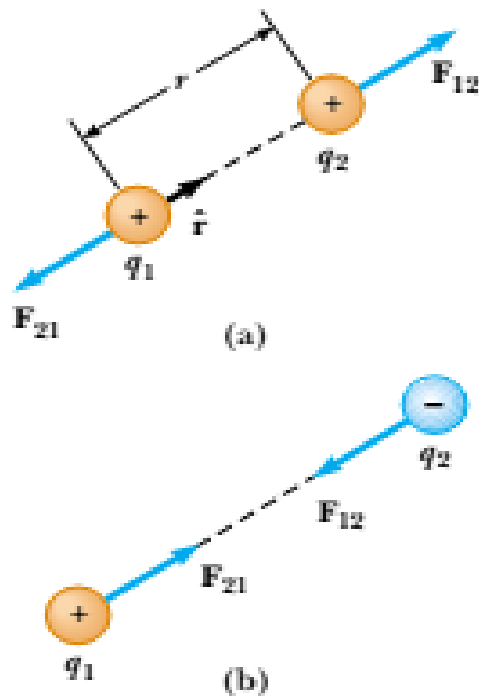
Bài giải:

❖ Do khối cầu mang điện tích đều nên ta có:

$$\begin{aligned} & * \text{Điện tích khối cầu lớn: } Q = \rho V \\ & * \text{Điện tích khối cầu nhỏ: } Q' = \rho V' \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \rho = \frac{Q}{V} = \frac{Q'}{V'} \Rightarrow Q' = Q \frac{V'}{V} = Q \frac{r^3}{R^3}$$

1.2. ĐỊNH LUẬT COULOMB

2. Định luật Coulomb



Phát biểu định luật:

Lực tương tác giữa hai điện tích điểm q_1 và q_2 có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

Hai điện tích điểm q_1 và q_2 cách nhau một khoảng r , chúng tương tác nhau bởi một lực, **F**, có:

- **Góc**: tại điện tích bị tác dụng
- **Phương**: nằm trên đường nối dài hai điện tích
- **Chiều**: như hình vẽ (trái dấu, cùng dấu?)
- **Độ lớn**:

$$|\vec{F}| = F = k \frac{|q_1 \cdot q_2|}{r^2}$$

Đơn vị: N

Trong không gian:

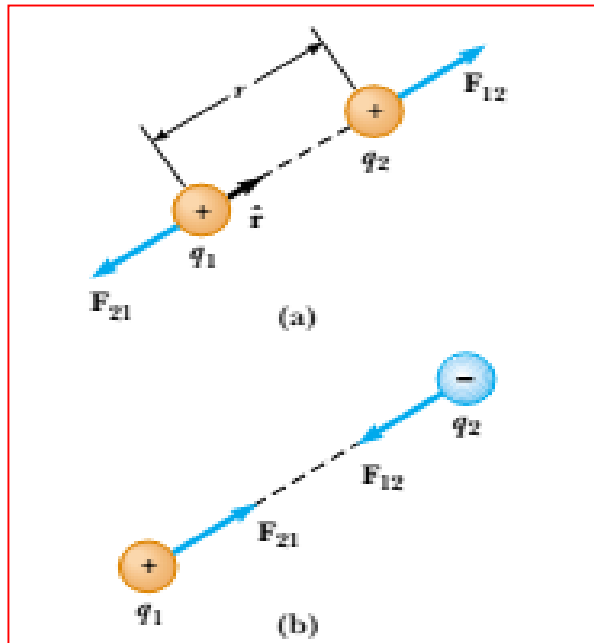
$$\vec{F} = F_x \vec{i} + F_y \vec{j} + F_z \vec{k}$$

Hằng số Coulomb: $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 (\text{N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2)$

Hằng số điện $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} (\text{F} / \text{m})$

1.2. ĐỊNH LUẬT COULOMB

2. Định luật Coulomb



Biểu diễn
dưới dạng vector:

$$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{e}_r$$

Trong không gian:

$$\vec{F} = F_x \vec{i} + F_y \vec{j} + F_z \vec{k}$$

?

Sự khác nhau và giống nhau của lực
tĩnh điện và lực hấp dẫn?

Lực tĩnh điện có tác dụng trong khoảng
nào?

1.2. ĐỊNH LUẬT COULOMB

Trong môi trường vật chất đẳng hướng, lực tương tác điện giảm đi ε (epsilon) lần:

$$F = \frac{F_{ck}}{\varepsilon}$$

F_{ck} : lực tĩnh điện trong chân không

ε : hằng số điện môi $\neq \varepsilon_0$: hằng số điện

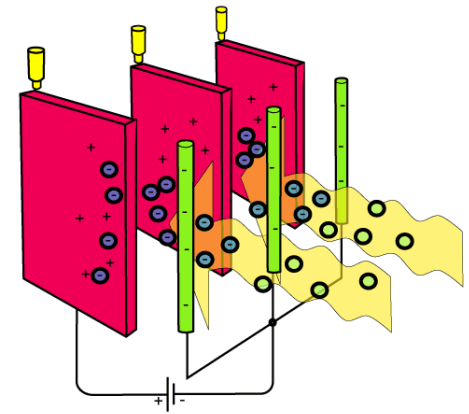
Trong các tính toán trong môi trường chân không, $\varepsilon = 1.000594 \sim 1$

Bảng 11.1 : Hệ số điện môi của một số chất điện môi thông dụng

Chất điện môi	ε	Chất điện môi	ε
Chân không	1	Parafin	2,2 – 2,3
Không khí	1,0006	Cao su mềm	2,6 – 3
Dầu hỏa	2,1	Mica	4 – 5,5
Nhựa thông	3,5	Thủy tinh	4 – 10
Ebônit	2,7 – 3	Sứ	6,3 – 7,5

Ứng dụng:

- máy lọc bụi tĩnh điện,
- máy photocopy in laser,
- sơn tĩnh điện



máy lọc bụi tĩnh điện

1.2. ĐỊNH LUẬT COULOMB

2. Định luật Coulomb

Ví dụ 1.6: electron và proton trong nguyên tử hydro cách nhau $5,3 \cdot 10^{-11} \text{m}$. Tìm độ lớn lực tĩnh điện và lực hấp dẫn giữa hai hạt. Biết: $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$, $m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$, hằng số hấp dẫn $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$.

Bài giải

❖ Lực tĩnh điện:

$$F = |\vec{F}| = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2} = 9 \cdot 10^9 \frac{|(+1,6 \cdot 10^{-19})(-1,6 \cdot 10^{-19})|}{(5,3 \cdot 10^{-11})^2} = 8,2 \cdot 10^{-8} \text{ (N)}$$

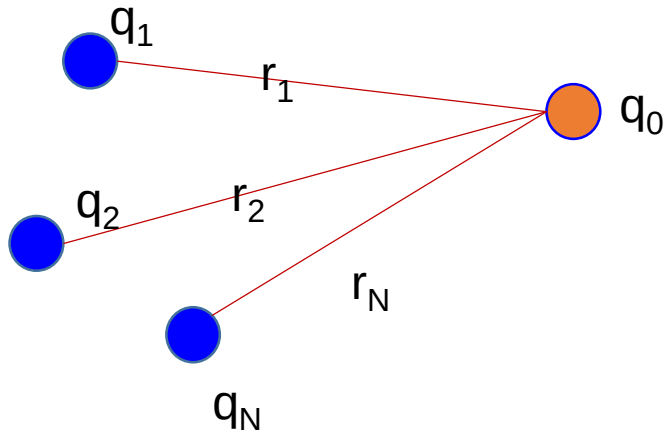
❖ Lực hấp dẫn:

$$F_{\text{hd}} = G \frac{m_e m_p}{r^2} = 6,7 \cdot 10^{-11} \frac{9,1 \cdot 10^{-31} \times 1,67 \cdot 10^{-27}}{(5,3 \cdot 10^{-11})^2} = 3,6 \cdot 10^{-47} \text{ (N)}$$

➡ Lực hấp dẫn nhỏ hơn rất nhiều so với lực tĩnh điện

1.2. ĐỊNH LUẬT COULOMB

3. Lực tĩnh điện do một hệ điện tích điểm tác dụng lên một điện tích điểm



$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_N = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i$$

Ví dụ 1.7: Hai điện tích $q_1 = -3\mu\text{C}$ và $q_2 = -12\mu\text{C}$ đặt tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm. Điện tích $q_0 = 1\mu\text{C}$ di chuyển trên AB.

- 1) Khi q_0 ở trung điểm AB. Tính lực tĩnh điện F do q_1 và q_2 tác dụng lên q_0
- 2) Xác định vị trí của q_0 trên AB để tại đó F tác dụng lên q_0 bằng không?

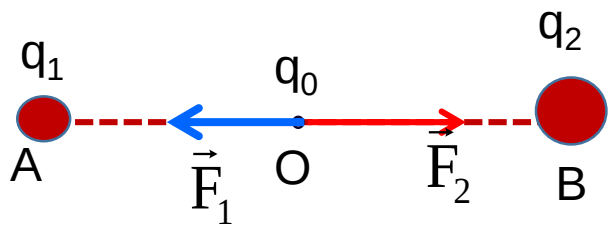
1.2. ĐỊNH LUẬT COULOMB

3. Lực tĩnh điện do một hệ điện tích điểm tác dụng lên một điện tích điểm

Ví dụ 1.7: 1) Tính lực tĩnh điện F do q_1 và q_2 tác dụng lên q_0

Ta có: $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$

Độ lớn: $F = |\vec{F}_1 - \vec{F}_2|$ (1)

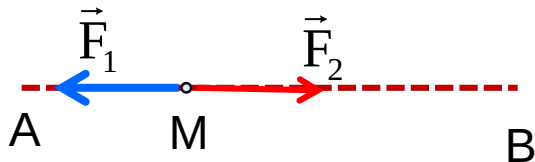


$$F_1 = k \frac{|q_1 q_0|}{AO^2} = 9 \cdot 10^9 \frac{|(-3 \cdot 10^{-6})(1 \cdot 10^{-6})|}{(0,1)^2} = \dots\dots\dots (N)$$

$$F_2 = k \frac{|q_2 q_0|}{BO^2} = 9 \cdot 10^9 \frac{|(-12 \cdot 10^{-6})(1 \cdot 10^{-6})|}{(0,1)^2} = \dots\dots\dots (N)$$

Thay vào (1) ta thu được kết quả.

2) Xác định vị trí của q_0 trên AB để tại đó F tác dụng lên q_0 bằng không



Đặt $AM = x$ ($0 < x < 20$ cm)

Ta có: $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = 0 \Rightarrow \vec{F}_1 = -\vec{F}_2$

$$\Rightarrow F_1 = F_2 \Leftrightarrow k \frac{|q_1 q_0|}{x^2} = k \frac{|q_2 q_0|}{(20 - x)^2}$$

$$\Rightarrow \frac{(20 - x)^2}{x^2} = \frac{|q_2|}{|q_1|} = 4$$

$$x = 20/3 \text{ (cm)}$$

1.2. ĐỊNH LUẬT COULOMB

3. Lực tĩnh điện do một hệ điện tích điểm tác dụng lên một điện tích điểm

Ví dụ 1.8: Hệ 3 điện tích điểm $q_1 = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{C}$, $q_2 = 3,2 \cdot 10^{-19} \text{C}$ và $q_3 = -3,2 \cdot 10^{-19} \text{C}$ đặt trên hệ trục Oxy như hình vẽ. Trong đó, q_1 và q_2 cách nhau $R = 2 \text{cm}$, q_3 cách q_1 một đoạn $3R/4$. Góc $\theta = 60^\circ$. Tính lực tổng hợp do q_2 và q_3 tác dụng lên q_1 .

Bài giải **Cách 1:** $\vec{F} = \vec{F}_{21} + \vec{F}_{31}$ (1)

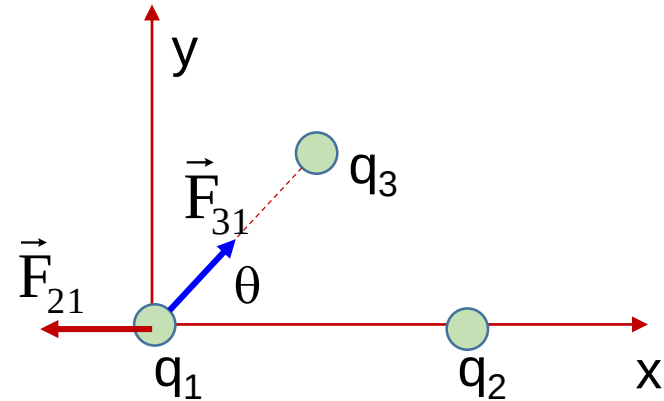
Với: $\vec{F}_{21} = F_{21} \vec{i} = k \frac{q_2 q_1}{R^2} \vec{i} = -(1,15 \cdot 10^{-24} \text{N}) \vec{i}$

$$\begin{aligned} \vec{F}_{31} &= F_{31,x} \vec{i} + F_{31,y} \vec{j} = (F_{31} \cos \theta) \vec{i} + (F_{31} \sin \theta) \vec{j} \\ &= (1,025 \cdot 10^{-24} \text{N}) \vec{i} + (1,775 \cdot 10^{-24} \text{N}) \vec{j} \end{aligned}$$

Thay vào (1), ta được: $\vec{F} = (1,25 \cdot 10^{-25} \text{N}) \vec{i} + (1,78 \cdot 10^{-24} \text{N}) \vec{j}$



Độ lớn: $F = \sqrt{(1,25 \cdot 10^{-25})^2 + (1,78 \cdot 10^{-24})^2} \approx 1,78 \cdot 10^{-24} (\text{N})$



1.2. ĐỊNH LUẬT COULOMB

3. Lực tĩnh điện do một hệ điện tích điểm tác dụng lên một điện tích điểm

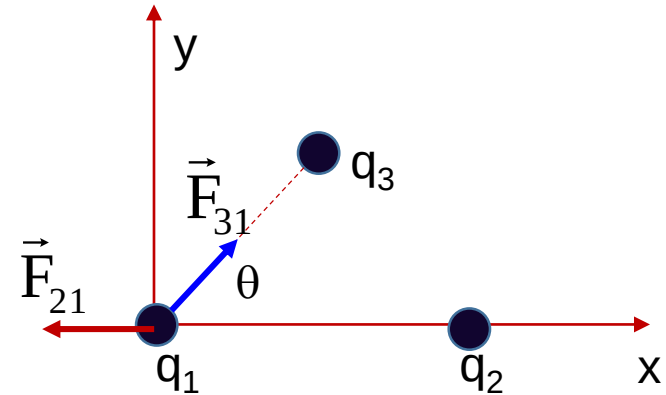
Ví dụ 1.8: Hệ 3 điện tích điểm $q_1 = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{C}$, $q_2 = 3,2 \cdot 10^{-19} \text{C}$ và $q_3 = -3,2 \cdot 10^{-19} \text{C}$ đặt trên hệ trục Oxy như hình vẽ. Trong đó, q_1 và q_2 cách nhau $R = 2 \text{cm}$, q_3 cách q_1 một đoạn $3R/4$. Góc $\theta = 60^\circ$. Tính lực tổng hợp do q_2 và q_3 tác dụng lên q_1 .

Bài giải **Cách 2:** $\vec{F} = F_x \vec{i} + F_y \vec{j}$ (1)

Với:

$$F_x = F_{21,x} + F_{31,x} = F_{21} + F_{31} \cos \theta = -1,25 \cdot 10^{-25} (\text{N})$$

$$F_y = F_{21,y} + F_{31,y} = 0 + F_{31} \sin \theta = 1,78 \cdot 10^{-24} (\text{N})$$



➡ Độ lớn F : $F = \sqrt{(F_x)^2 + (F_y)^2} = 1,78 \cdot 10^{-24} (\text{N})$

1.3. ĐIỆN TRƯỜNG

1. Vector cường độ điện trường

Từ định luật Coulomb, ta có: $\vec{F} = k \frac{qq_0}{r^2} \vec{e}_r = q_0 \left(k \frac{q}{r^2} \vec{e}_r \right)$

Đặt: $\vec{E} = \left(k \frac{q}{r^2} \vec{e}_r \right)$  **Vector cường độ điện trường** đặc trưng cho môi trường xung quanh điện tích điểm q

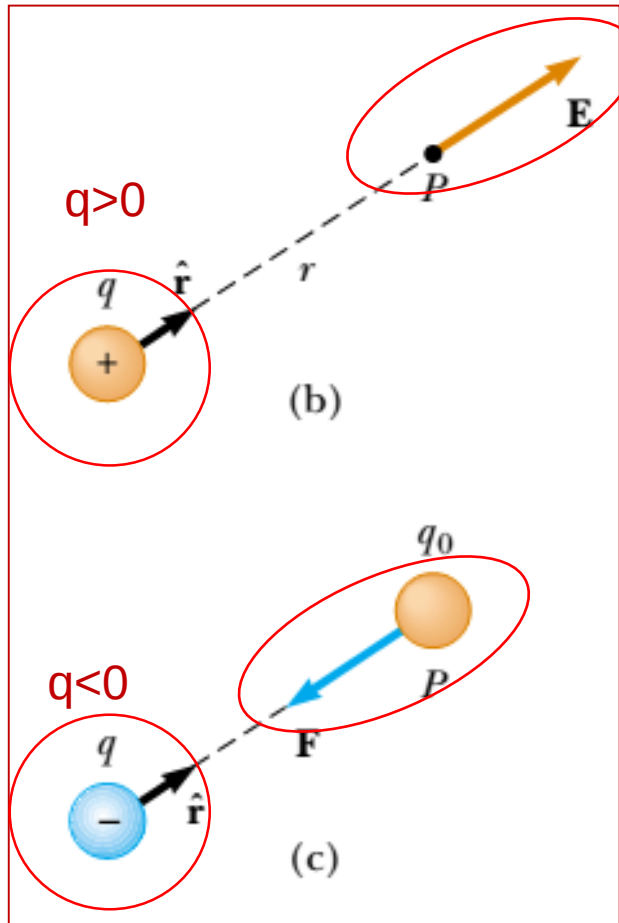
 $\vec{F} = q_0 \vec{E}$ Vậy: $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$ **Đơn vị: N/C** hay **V/m**



Vector cường độ điện trường là một đại lượng vật lý đặc trưng cho **điện trường về phương diện lực tác dụng**

1.3. ĐIỆN TRƯỜNG

1. Vector cường độ điện trường



Một điện tích điểm q trong chân không tạo ra điện trường $\vec{E}$ tại một điểm P cách q một khoảng r , có:

- ❑ **Góc** đặt: tại P (tại điểm xét)
- ❑ **Phương**: nằm trên phương nối q và P
- ❑ **Chiều**: phụ thuộc vào $q > 0$ hay $q < 0$ (như

hình vẽ)

- ❑ **Độ lớn**:

$$|\vec{E}| = k \frac{|q|}{r^2}$$

Đơn vị: N/C hay V/m

Vecto cường độ điện trường đặc trưng cho điện trường về phương diện tác dụng lực

1.3. ĐIỆN TRƯỜNG

1. Vector cường độ điện trường

Ví dụ 1.10: Một điện tích điểm $q = +3\mu\text{C}$ tạo ra tại P một cường độ điện trường $E = 4.10^6 \text{ V/m}$. Hỏi P cách q bao xa? Tại vị trí nào E tăng gấp đôi?

Bài giải

❖ Gọi khoảng cách từ điện tích q đến điểm P là r

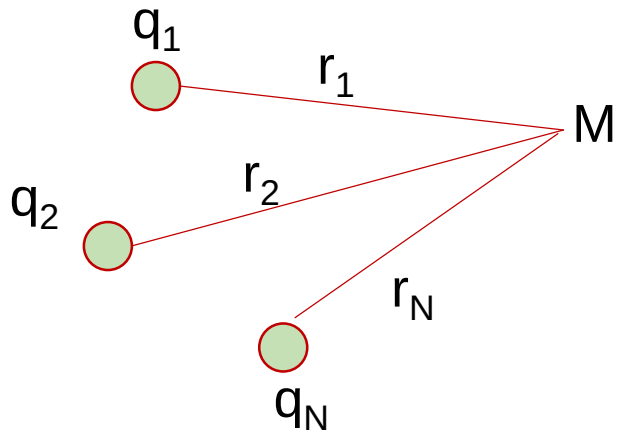
❖ Ta có: $E = k \frac{|q|}{r^2}$  $r^2 = k \frac{|q|}{E} = 9.10^9 \frac{|3.10^{-6}|}{4.10^6} = \dots$



$r = 8,22.10^{-2} \text{ m} = 8,22 \text{ cm}$

1.3. ĐIỆN TRƯỜNG

2. Điện trường của một hệ điện tích điểm

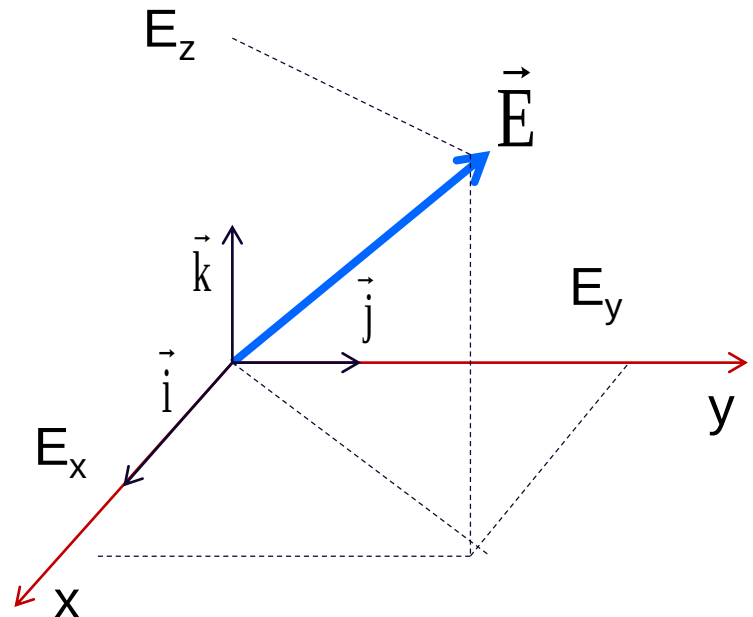


Vecto cường độ điện trường do hệ nhiều điện tích điểm **phân bố rời rạc** gây ra:

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_N = \sum_{i=1}^N \vec{E}_i$$

Trong không gian:

$$\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}$$



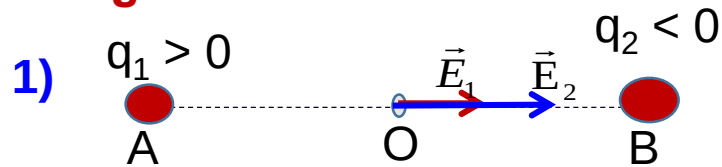
1.3. ĐIỆN TRƯỜNG

2. Điện trường của một hệ điện tích điểm

Ví dụ 1.11: Hai điện tích điểm $q_1 = 3\mu\text{C}$ và $q_2 = -6\mu\text{C}$ đặt tại A và B cách nhau 30cm.

- 1) Tính E tại O là trung điểm AB
- 2) Xác định vị trí M trên AB để tại đó $E = 0$?

Bài giải



Tại O, ta có: $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$

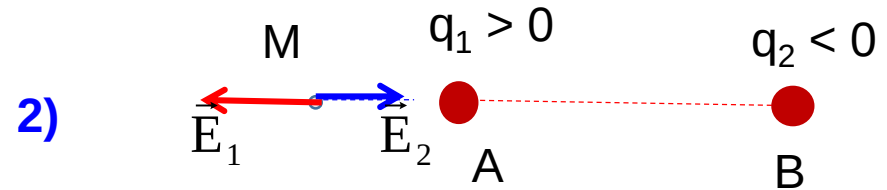
Do $\vec{E}_1 \uparrow \vec{E}_2$ nên $E = E_1 + E_2$ (1)

Với:

$$E_1 = k \frac{|q_1|}{AO^2} = 9 \cdot 10^9 \frac{|3 \cdot 10^{-6}|}{(0,15)^2} = 1,2 \cdot 10^6 (\text{V/m})$$

$$E_2 = k \frac{|q_2|}{BO^2} = 9 \cdot 10^9 \frac{|-6 \cdot 10^{-6}|}{(0,15)^2} = 2,4 \cdot 10^6 (\text{V/m})$$

Thay vào (1) ta thu được: **$E = 3,6 \cdot 10^6 (\text{V/m})$**



Do $q_1 \cdot q_2 < 0$ và độ lớn $q_1 < q_2$ nên điểm có $E = 0$ phải nằm ngoài AB và gần bên phải A

Đặt $AM = x$ ($x > 0$), ta có:

$$\Rightarrow \vec{E}_1 = -\vec{E}_2 \Rightarrow E_1 = E_2$$

$$k \frac{|q_1|}{x^2} = k \frac{|q_2|}{(x + 30)^2}$$

$$\frac{(x + 30)^2}{x^2} = \frac{|q_2|}{|q_1|} = 2$$

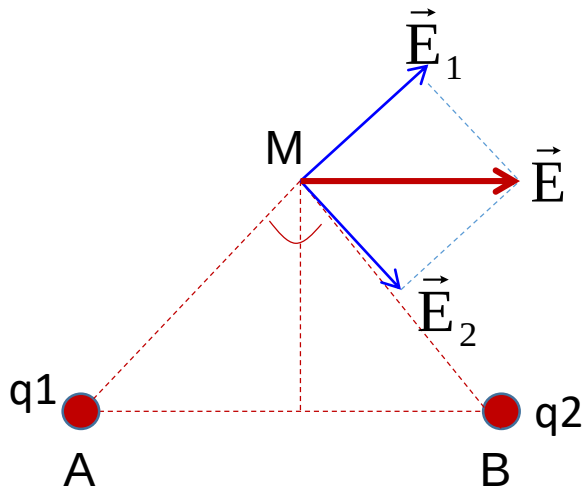
$$\Rightarrow \mathbf{x = 72,4 \text{ cm}}$$

1.3. ĐIỆN TRƯỜNG

2. Điện trường của một hệ điện tích điểm

Ví dụ 1.12a: Hai điện tích điểm $q_1 = 3\mu\text{C}$ và $q_2 = -3\mu\text{C}$ đặt tại A và B cách nhau 20cm. Xác định E tại M nằm trên đường trung trực của AB sao cho M nhìn AB dưới 1 góc 90° .

Bài giải



Ta có: $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$

Do $\vec{E}_1 \perp \vec{E}_2$ nên $E^2 = E_1^2 + E_2^2 \Rightarrow E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2}$ (1)

Với

$$E_1 = k \frac{|q_1|}{AM^2} = 9 \cdot 10^9 \frac{|3 \cdot 10^{-6}|}{(0,1\sqrt{2})^2} = 1,35 \cdot 10^6 (\text{V/m})$$

$$E_2 = k \frac{|q_2|}{BM^2} = 9 \cdot 10^9 \frac{|-3 \cdot 10^{-6}|}{(0,1\sqrt{2})^2} = 1,35 \cdot 10^6 (\text{V/m})$$

Thay vào (1): **$E = 1,9 \cdot 10^6 \text{ V/m}$**

1.3. ĐIỆN TRƯỜNG

2. Điện trường của một hệ điện tích điểm

Ví dụ 1.12b: Hai điện tích điểm cùng dấu $q_1 = q_2 = q$ đặt tại A và B cách nhau $2a$. Xét điểm M nằm trên đường trung trực của AB cách đường thẳng AB một khoảng x . Xác định vectơ cường độ điện trường tại điểm M. Tìm x để E_M đạt cực đại.

Bài giải

Ta có: E tại M: $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$

$$E_1 = E_2 = k \frac{q}{r^2} = k \frac{q}{a^2 + x^2}$$

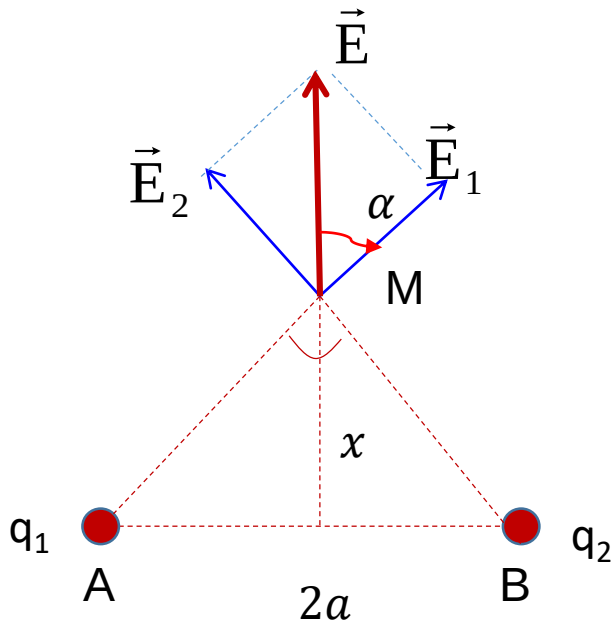
Nên $\vec{E}$ vuông góc với AB và có độ lớn:

$$E = 2E_1 \cos \alpha = \frac{2kqx}{(a^2 + x^2)^{3/2}}$$

Lấy đạo hàm, $E' = 0$

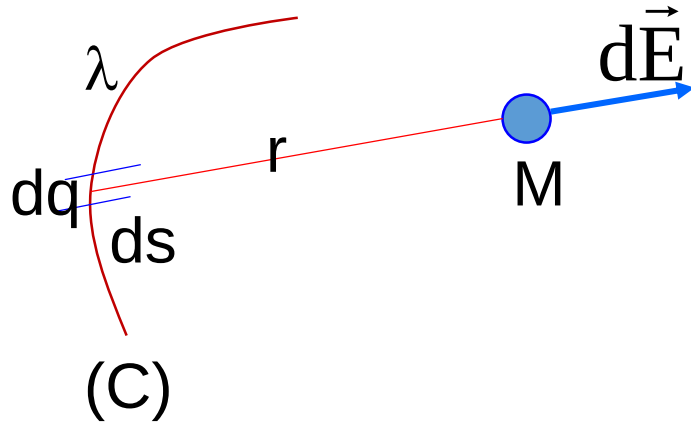
$$x = \frac{a}{\sqrt{2}}$$

$$E_{\max} = \frac{4kq}{3\sqrt{3}a^2}$$



1.3. ĐIỆN TRƯỜNG

3. Điện trường của một đường phân bố điện tích đều



Vecto cường độ điện trường do hệ điện tích điểm **phân bố liên tục** gây ra:

$$\vec{E} = \int_{(C)} d\vec{E} = \int_{(C)} k \frac{dq}{r^2} \vec{e}_r = \int_{(C)} k \frac{\lambda ds}{r^2} \vec{e}_r$$

Ví dụ 1.13: Cho đường thẳng AB dài L phân bố điện tích đều với mật độ điện dài $\lambda > 0$. Tính E tại M cách A một đoạn a .



1.3. ĐIỆN TRƯỜNG

3. Điện trường của một đường phân bố điện tích đều

Ví dụ 1.13a: Một vật dẫn dạng đường tròn tâm O, bán kính R, mang điện tích Q. Tính độ lớn vector cường độ điện trường tại điểm M trên trục đường tròn và cách tâm O một đoạn OM = x.

Bài giải

B1: Chia nhỏ dây dẫn thành những đoạn nhỏ ds có điện tích dq

B2: $\vec{E}$: $\vec{E} = \vec{E}_x + \vec{E}_y$ và $d\vec{E} = k \frac{dq}{r^2} \vec{e}_r = k \frac{dq}{x^2 + R^2} \vec{e}_r$ (1)

$d\vec{E} = d\vec{E}_x + d\vec{E}_y \Rightarrow$ **B3: Tính E:** $\vec{E} = \int d\vec{E}_x + \int d\vec{E}_y$

Do tính đối xứng trên trục x nên $E_x = 0$. Vậy: $\vec{E} = E_y$

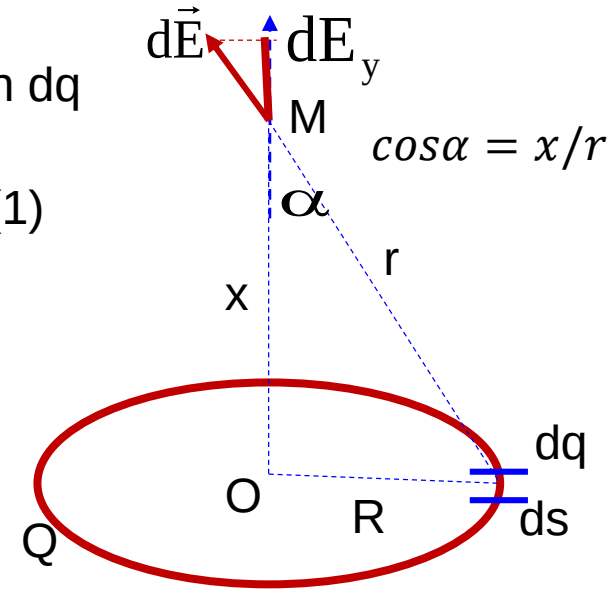
Vậy: $\vec{E}$ có phương, chiều dọc theo trục Oy

B4: Tính

$$\begin{aligned} dE_y &= dE \cdot \cos \alpha \\ &= k \frac{dq}{x^2 + R^2} \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}} \\ &= k \frac{xdq}{(x^2 + R^2)^{3/2}} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} E_y &= \int_0^Q k \frac{xdq}{(x^2 + R^2)^{3/2}} \\ &= k \frac{xQ}{(x^2 + R^2)^{3/2}} \end{aligned}$$



1.3. ĐIỆN TRƯỜNG

3. Điện trường của một đường phân bố điện tích đều

Ví dụ 1.13b: Một vật dẫn dạng đường tròn tâm O, bán kính R, mang điện tích Q với mật độ điện dài λ gây ra tại điểm M. Tính độ lớn vector cường độ điện trường tại điểm M trên trục đường tròn và cách tâm O một đoạn OM = x.

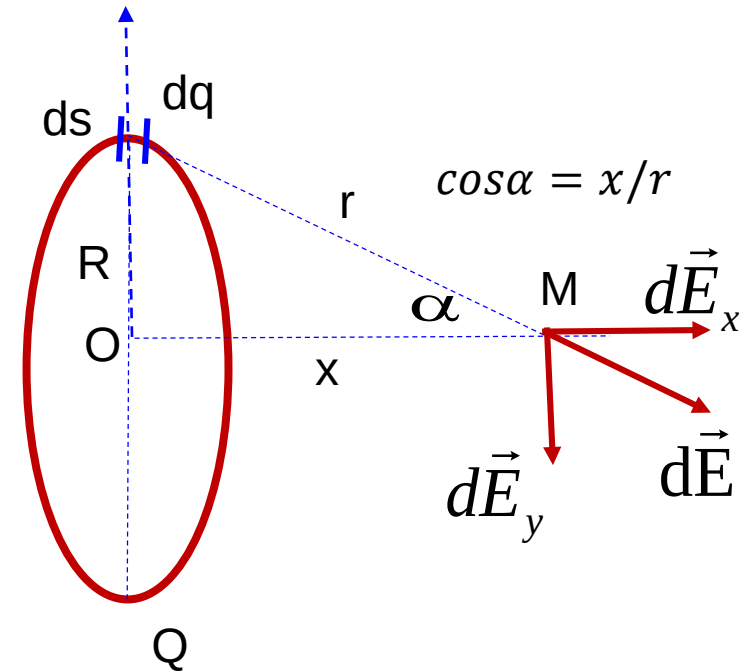
Bài giải

$$\vec{E} = \vec{E}_x + \vec{E}_y \quad d\vec{E} = k \frac{dq}{r^2} \vec{e}_r = k \frac{dq}{x^2 + R^2} \vec{e}_r$$

Do tính đối xứng trên trục y nên $E_y = 0$. Vậy: $\mathbf{E} = \mathbf{E}_x$

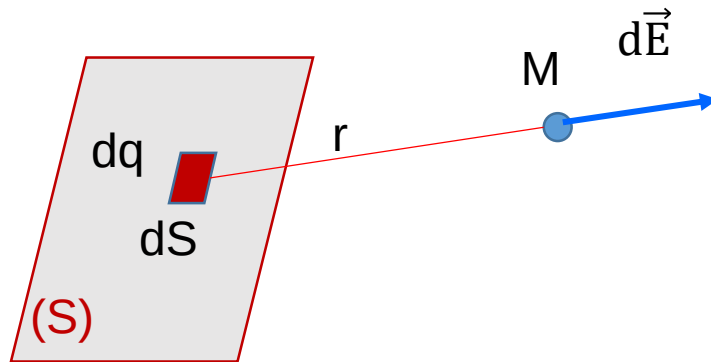
$$\begin{aligned} dE_x &= dE \cdot \cos \alpha \\ &= k \frac{dq}{x^2 + R^2} \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}} \\ &= k \frac{xdq}{(x^2 + R^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

➔
$$E_x = \int_0^Q k \frac{xdq}{(x^2 + R^2)^{3/2}} = k \frac{xQ}{(x^2 + R^2)^{3/2}}$$



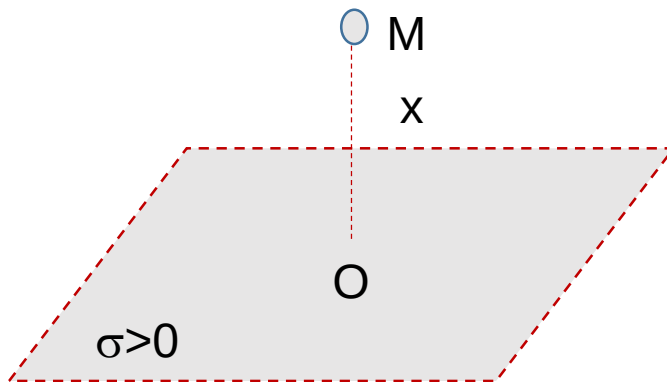
1.3. ĐIỆN TRƯỜNG

4. Điện trường của một mặt phẳng phân bố điện tích đều



$$\vec{E} = \int_{(S)} d\vec{E} = \int_{(S)} k \frac{dq}{r^2} \vec{e}_r = \int_{(S)} k \frac{\sigma dS}{r^2} \vec{e}_r$$

Ví dụ 1.14: Mặt phẳng rộng vô hạn **Tính E tại M?**



$$E = \frac{|\sigma|}{2\epsilon_0}$$

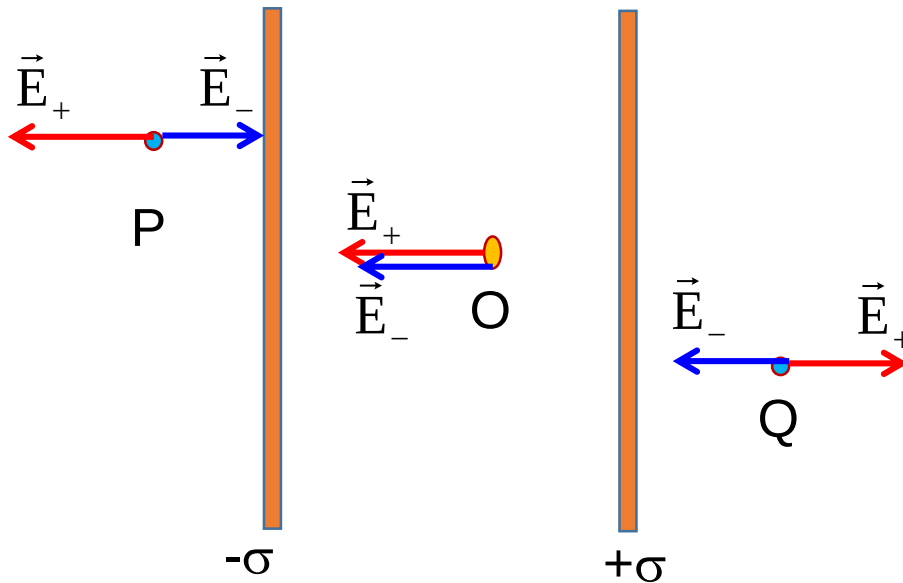


Điện trường đều

1.3. ĐIỆN TRƯỜNG

4. Điện trường của một mặt phẳng phân bố điện tích đều

Hai mặt phẳng rộng vô hạn mang điện **BẰNG NHAU** nhưng trái dấu đặt song song nhau:

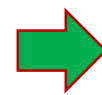


■ Tại O: $\vec{E} = \vec{E}_+ + \vec{E}_-$

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_+ + \mathbf{E}_- = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

■ Tại P và Q: $\vec{E} = \vec{E}_+ + \vec{E}_-$

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_+ - \mathbf{E}_- = 0$$



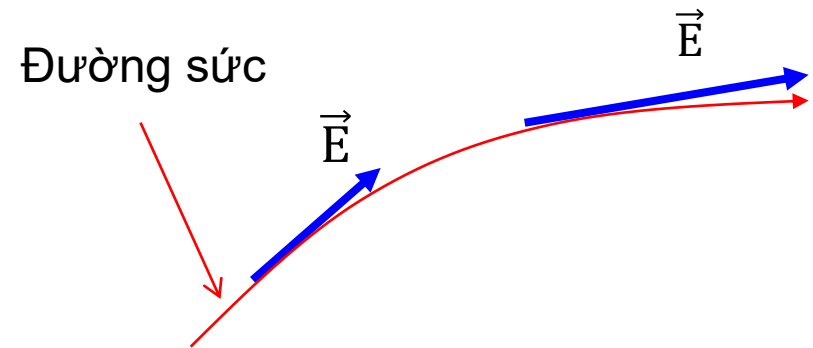
Điện trường chỉ tồn tại bên trong 2 mặt phẳng

$$E = \frac{|\sigma|}{2\epsilon_0}$$

1.4. ĐIỆN THÔNG – ĐỊNH LÝ GAUSS

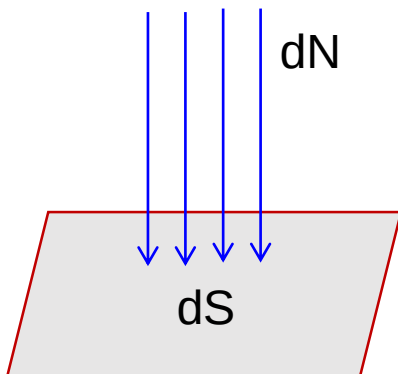
1. Đường sức của điện trường

Là những đường cong vẽ trong điện trường sao cho **tiếp tuyến** tại mỗi điểm trùng với phương của vectơ cường độ điện trường.



Đặc điểm:

- Chiều của đường sức là chiều của vectơ cường độ điện trường.
- Số đường sức đi qua một đơn vị diện tích vuông góc với nó bằng trị số vectơ điện trường E tại đó:



$$|\vec{E}| = \frac{dN}{dS}$$

Số đường sức

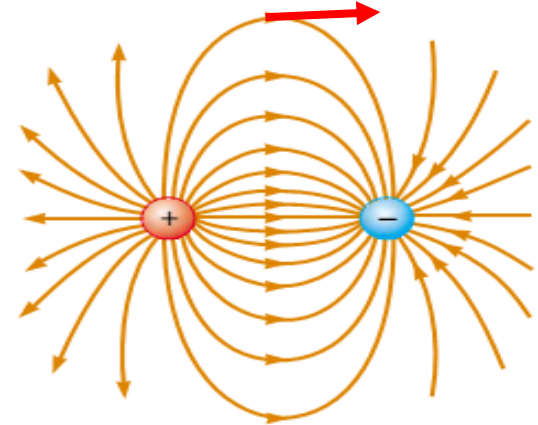
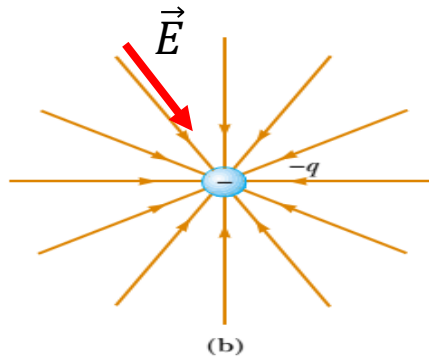
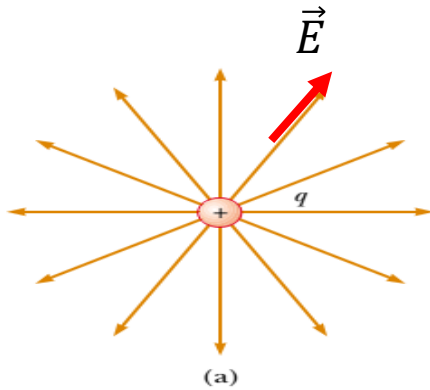
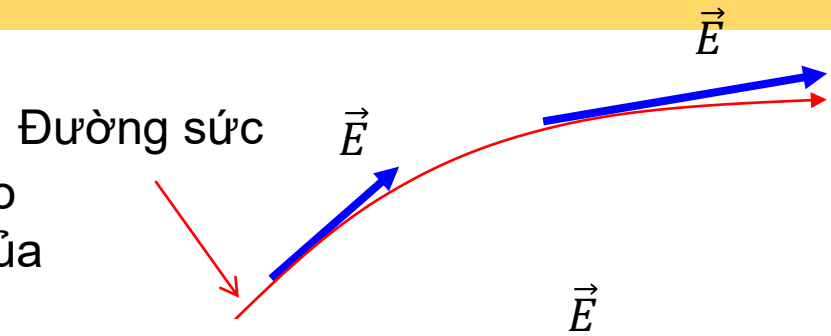
Diện tích

N : Số đường sức
 S : diện tích

1.4. ĐIỆN THÔNG – ĐỊNH LÝ GAUSS

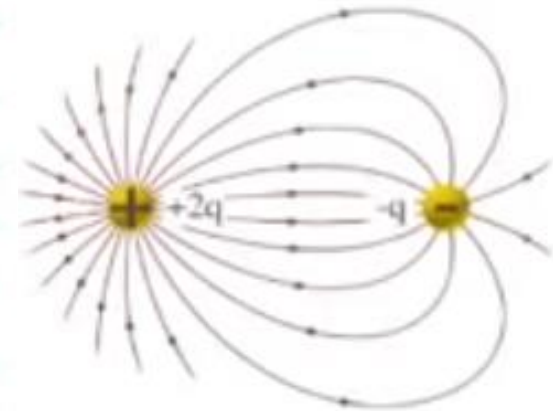
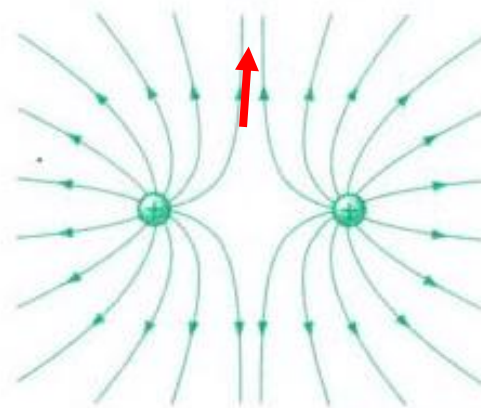
1. Đường sức của điện trường

Là những đường cong vẽ trong điện trường sao cho tiếp tuyến tại mỗi điểm trùng với phương của vectơ cường độ điện trường.



Tính chất:

- Là những đường **không khép kín**
- Là những đường **không cắt nhau**
- Các đường sức xuất phát từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm $\rightarrow$ đường cong hở

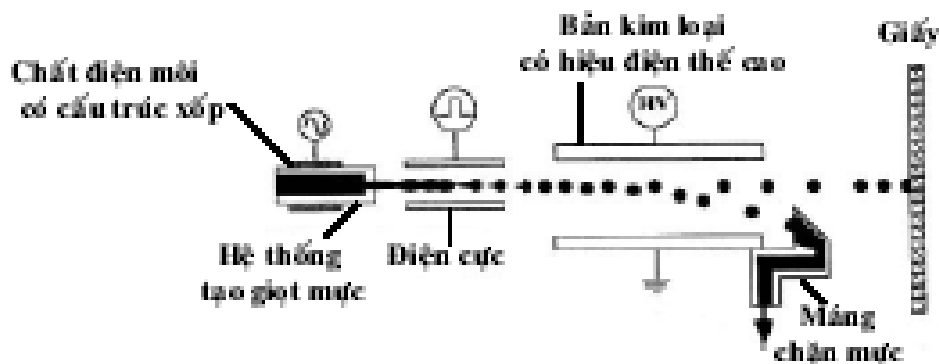
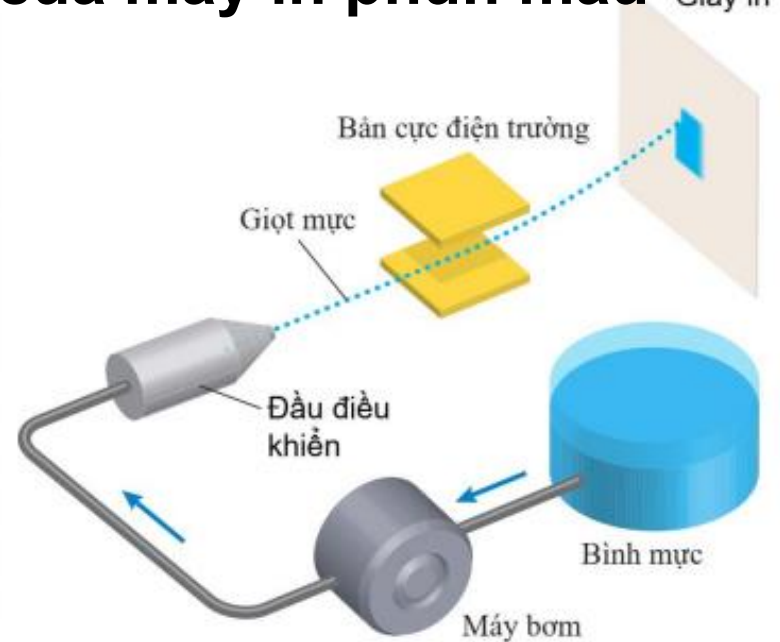


1.4. ĐIỆN THÔNG – ĐỊNH LÝ GAUSS

Ứng dụng: Nguyên tắc hoạt động của máy in phun màu



vinTar/Shutterstock.com

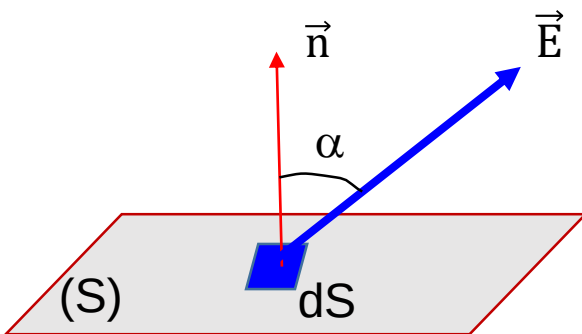


Hình 2: Sơ đồ nguyên lý

**Nguyên lý phun mực liên tục
(Continuous Ink jet)**

1.4. ĐIỆN THÔNG – ĐỊNH LÝ GAUSS

2. Thông lượng điện trường (hay điện thông)



$$\alpha = (\vec{E}, \vec{dS})$$

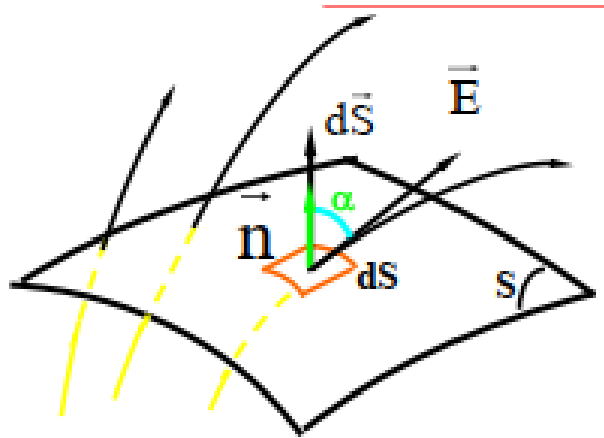
- Xét 1 diện tích vi phân dS đủ nhỏ: $d\vec{S} = dS \cdot \vec{n}$

Là vectơ diện tích

Theo định nghĩa:

Thông lượng điện trường gửi qua **diện tích vi phân dS** :

$$d\phi_e = \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot dS \cdot \cos \alpha$$



Thông lượng điện trường gửi qua **diện tích S bất kỳ**:



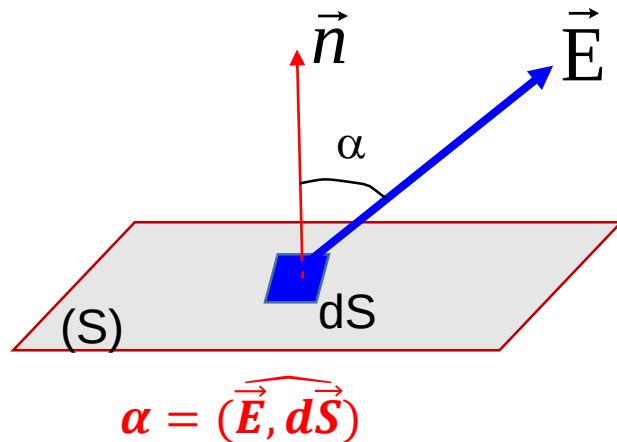
$$\phi_e = \int_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{(S)} E \cdot dS \cdot \cos \alpha$$

Đơn vị: V.m

(S) : mặt cong S

1.4. ĐIỆN THÔNG – ĐỊNH LÝ GAUSS

2. Thông lượng điện trường



Thông lượng điện trường:

$$\phi_e = \int_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{(S)} E \cdot dS \cdot \cos \alpha$$

Nếu E đều:

$$\phi_e = E \cdot S \cdot \cos \alpha$$

Nếu E không đều:

$$\phi_e = \int_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{(S)} E \cdot dS \cdot \cos \alpha$$

Nếu mặt phẳng kín:

$$\phi_e = \oint_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_{(S)} E \cdot dS \cdot \cos \alpha$$

Đơn vị: [V.m]

Ý nghĩa của điện thông: thông lượng điện trường qua mặt dS là

- đại lượng vô hướng có thể âm hoặc dương, hoặc bằng 0.
- Phụ thuộc vào hướng vectơ $\vec{n}$ trên dS (hướng ra ngoài, $\phi_e > 0$, ngược lại)
- Giá trị tuyệt đối của thông lượng cho biết số đường sức gửi qua mặt (S).

1.4. ĐIỆN THÔNG – ĐỊNH LÝ GAUSS

2. Thông lượng điện trường

Ví dụ 1.15: Một điện tích điểm $q = -1\mu\text{C}$ đặt tại tâm mặt cầu bán kính 1m. Tính điện thông gửi qua mặt cầu.

Bài giải:

❖ Do điện tích đặt tại tâm nên $\vec{E}$ tại mọi điểm trên mặt cầu đều bằng nhau

Vậy: $\phi_e = E \cdot S \cdot \cos \alpha$

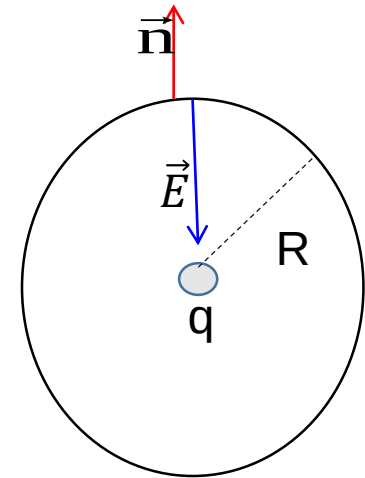
Với: $E = k \frac{|q|}{R^2} = 9 \cdot 10^9 \frac{|-1 \cdot 10^{-6}|}{1^2} = 9 \cdot 10^3 (\text{V/m})$

$$S = 4\pi R^2 = 4\pi \times 1^2 = 12,7 (\text{m}^2)$$

$$\cos \alpha = \cos 180 = -1$$



$$\begin{aligned} \phi_e &= -9 \cdot 10^3 \times 12,6 \times 1 \\ &= -1,13 \cdot 10^5 (\text{V} \cdot \text{m}) \end{aligned}$$



1.4. ĐIỆN THÔNG – ĐỊNH LÝ GAUSS

2. Thông lượng điện trường

Ví dụ 1.16: Một hộp chữ nhật có kích thước $a = b = 0,4 \text{ m}$ và $c = 0,6 \text{ m}$ đặt trên hệ trục tọa độ Oxyz như hình vẽ. Mặt trái của hộp đặt tại $x = a$. Điện trường xuyên qua hộp là không đều và được xác định bởi $\vec{E} = (3 + 2x^2) \cdot \vec{i} \text{ (V/m)}$

Tính điện thông gửi qua hộp

Bài giải:

- ❖ Do E song song với các mặt bên nên điện thông gửi qua các mặt bên đều bằng không:

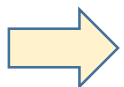
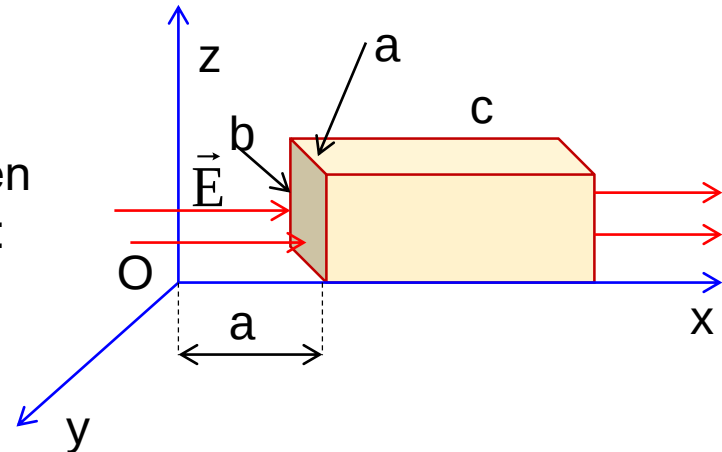
$$\phi_e(\text{mặt trên}) = 0$$

- ❖ Điện thông gửi qua mặt bên trái:

$$\phi_e(\text{trái}) = E \cdot S \cdot \cos 180^\circ = (3 + 2a^2) \cdot ab \cdot (-1) = -0,53 \text{ (V.m)}$$

- ❖ Điện thông gửi qua mặt bên phải:

$$\phi_e(\text{phải}) = E \cdot S \cdot \cos 0^\circ = [3 + 2(a + c)^2] \cdot ab \cdot (+1) = 0,80 \text{ (V.m)}$$

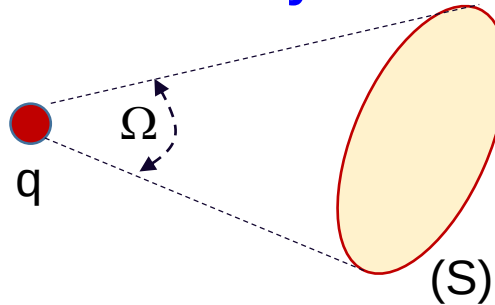


$$\phi_e = -0.53 + 0.8 = +0,27 \text{ (V.m)}$$

1.4. ĐIỆN THÔNG – ĐỊNH LÝ GAUSS

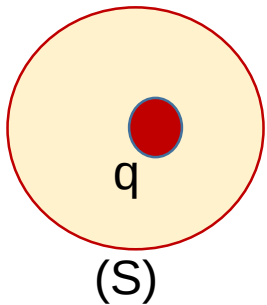
3. Định lý OSTROGRADSKY - GAUSS hay Gauss

1) **q** nhìn (S) dưới góc khối Ω



$$\phi_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} q\Omega$$

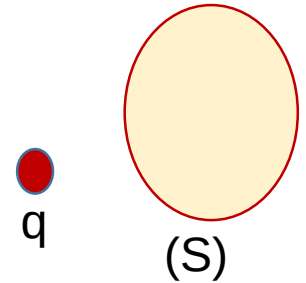
2) **q** bên trong (S)



$$\phi_e = \frac{q}{\epsilon_0}$$

3) **q** bên ngoài (S)

$$\phi_e = 0$$



(1777-1855)
Nhà toán học
và vật lí
người Đức

Nội dung định lý: Điện thông gửi qua một mặt kín bất kì tỉ lệ với tổng đại số các điện tích chứa trong mặt kín đó.

Tổng quát: Trong (S) có n điện tích $q_1, q_2, \dots, q_n$ thì:

$$\phi_e = \oint_{(S)} \vec{E} d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_i q_i$$

Hằng số điện $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} (F/m)$

Dựa vào định lí: Tìm vecto cường độ điện trường

1.4. ĐIỆN THÔNG – ĐỊNH LÝ GAUSS

4. Ứng dụng Định lý Gauss

1) Đối với khối cầu

Ví dụ 1.17: Một quả cầu cô lập bán kính R , phân bố đều điện tích với điện tích toàn phần $Q > 0$.

a) Tính độ lớn vector $\mathbf{E}$ tại vị trí $r > R$

b) Tính độ lớn vector $\mathbf{E}$ tại vị trí $r < R$

Bài giải:

a) Tại $r > R$

❖ Theo định nghĩa về điện thông:

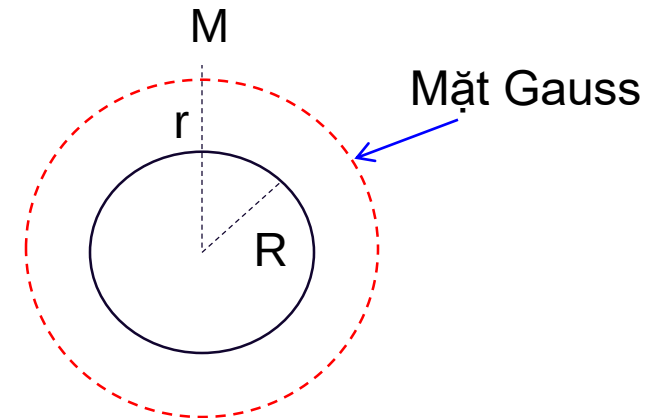
$$\phi_e = E.S = E.4\pi r^2$$

❖ Theo định lý Gauss về điện thông:

$$\phi_e = \frac{Q}{\epsilon_0}$$



$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$$



1.4. ĐIỆN THÔNG – ĐỊNH LÝ GAUSS

4. Ứng dụng Định lý Gauss

1) Đối với khối cầu

Ví dụ 1.17: Một quả cầu cô lập bán kính R , phân bố đều điện tích với điện tích toàn phần $Q > 0$.

a) Tính độ lớn vector $\mathbf{E}$ tại vị trí $r > R$

b) Tính độ lớn vector $\mathbf{E}$ tại vị trí $r < R$

Bài giải: b) Tại $r < R$

❖ Theo định nghĩa về điện thông:

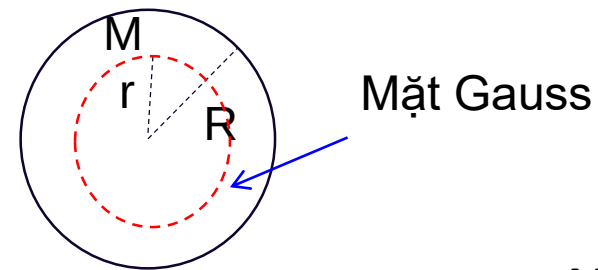
$$\Phi_e = E \cdot S = E \cdot 4\pi r^2$$

❖ Theo định lý Gauss về điện thông:

$$\Phi_e = \frac{Q'}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} Q \frac{r^3}{R^3}$$



$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{r \cdot Q}{R^3}$$



Ví dụ 1.5

❖ Do khối cầu mang điện tích đều nên ta có:

* Điện tích khối cầu lớn: $Q = \rho V$

* Điện tích khối cầu nhỏ: $Q' = \rho V'$

$$\rho = \frac{Q}{V} = \frac{Q'}{V'} \Rightarrow Q' = Q \frac{V'}{V} = Q \frac{r^3}{R^3}$$

1.4. ĐIỆN THÔNG – ĐỊNH LÝ GAUSS

4. Ứng dụng Định lý Gauss

2) Đối với mặt trụ rỗng, dài vô hạn

Ví dụ 1.18: Một mặt trụ rỗng có lập bán kính R , phân bố đều điện tích với mật độ điện dài $\lambda > 0$

a) Tính độ lớn vector $\vec{E}$ tại vị trí $r > R$

b) Tính độ lớn vector $\vec{E}$ tại vị trí $r < R$

Bài giải:

a) Tại $r > R$

❖ Theo định nghĩa về điện thông:

$$\phi_e = E \cdot S = E \cdot 2\pi r \cdot h \quad (1)$$

• Điện tích trên dây nằm trong hình trụ với đoạn h :

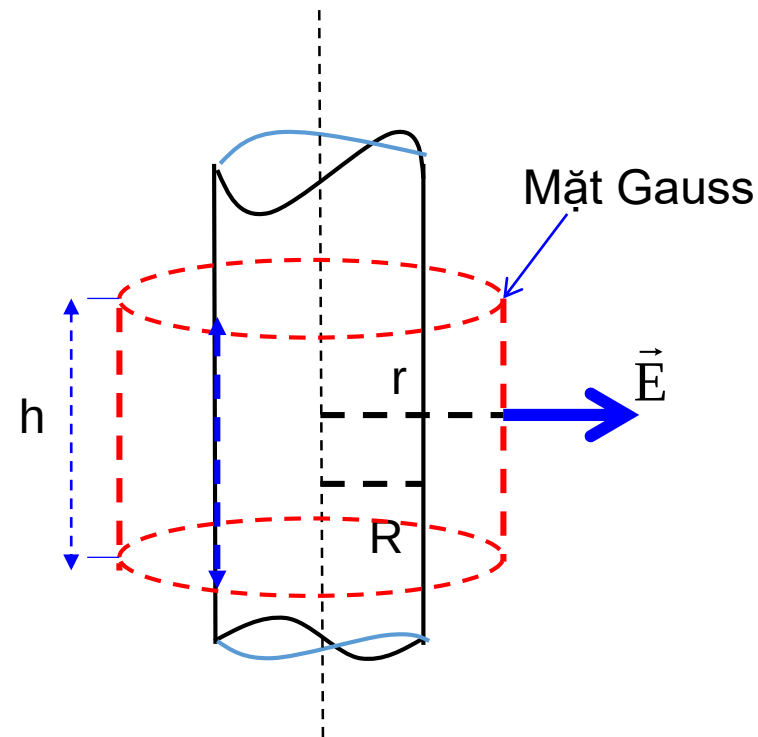
$$Q' = \sum q_{in} = \lambda h$$

❖ Theo định lý Gauss về điện thông:

$$\phi_e = \frac{Q'}{\epsilon_0} = \frac{\lambda h}{\epsilon_0} \quad (2)$$

Từ (1) & (2):

$$E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r}$$



1.4. ĐIỆN THÔNG – ĐỊNH LÝ GAUSS

4. Ứng dụng Định lý Gauss

2) Đối với mặt trụ rỗng, dài vô hạn

Ví dụ 1.18: Một mặt trụ rỗng có bán kính R , phân bố đều điện tích với mật độ điện dài $\lambda > 0$

a) Tính độ lớn vector $\mathbf{E}$ tại vị trí $r > R$

b) Tính độ lớn vector $\mathbf{E}$ tại vị trí $r < R$

Bài giải:

b) Tại $r < R$

❖ Theo định nghĩa về điện thông:

$$\phi_e = E.S = E.2\pi r.h$$

❖ Theo định lý Gauss về điện thông:

$$\phi_e = \frac{Q'}{\epsilon_0} = \frac{0}{\epsilon_0} = 0$$

$Q' = 0$: vì không có bất kì điện tích nào ở bề mặt trụ



$$E = 0$$

